

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Kostra: co léčivo umí a co ne → **čtyři typy změny funkce** → molekulární cíle → nespecifické × specifické mechanismy → agonista/antagonista → **receptorová rezerva a vnitřní aktivita**

Účinek je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti** fyziologických dějů — svalový stah, transport iontů v tubulech, žlázová sekrece, přenos vzruchů.

⚠ Tuhle větu řekni nahlas: léčiva **nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Nevratně poškozené struktury obnoví jen omezeně.

	Ve fyziologických mezích	Nad fyziologické meze
Zvýšení	stimulace	excitace
Snížení	inhibice	paralýza

Molekulární cíle: receptory · iontové kanály · **enzymy** · transportní proteiny · jiné proteiny (cytokiny, růstové faktory, faktory srážení) · neproteinové struktury (**nukleové kyseliny**). **⚠ Přes 95 % cílů jsou proteiny.**

Nespecifické mechanismy (*menší skupina*)

Vycházejí z **fyzikálně-chemických vlastností**, ne z vazby na cíl.

Osmotická aktivita — manitol, laktulóza, **plazmaexpandery** · **acidobazická rovnováha** — antacida (NaHCO_3 , $\text{Al}(\text{OH})_3$, CaCO_3) · **denaturace proteinů** — **adstringencia** (sloučeniny Al a Zn, AgNO_3) · **adsorpce** — **aktivní uhlí**, cholestyramin · **oxidoredukce** — antiseptika (KMnO_4 , H_2O_2 , povidon-jod) · **tvorba komplexů** — **antidota** (dimerkaprol)

Specifické mechanismy — stačí **nízká efektivní koncentrace**, protože struktura léčiva vyhovuje cílové molekule.

Ligand, agonista, antagonist

Ligand = signální molekula vážící se na cílový protein.

Agonista je klíč, který zámek odemkne. **Antagonista** je klíč, který do zámku jde, ale nedá se otočit.

Xenobiotikum = látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá **stejnou odpověď** jako endogenní ligand — např. **buspiron** na **serotoninovém receptoru 1A** → anxiolytický účinek.

	Kompetitivní antagonismus	Nekompetitivní
Vazebné místo	stejně jako agonista	jiné
Překonání vyšší dávkou agonisty?	ANO	NE
Příklad	atropin vs. acetylcholin	fenoxybenzamin — účinek přetrvává po eliminaci

Receptorová rezerva a vnitřní aktivita

K vyvolání maximálního účinku stačí obsazení jen malé části receptorů. Zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku** a tvoří **funkční rezervu proti tachyfylixi**.

Tachyfylixe = rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech — např. nitroglycerin.

Anglicky	Česky	Co to je
affinity	afinita	schopnost se navázat → určuje počet obsazených receptorů
efficacy	vnitřní aktivita	schopnost receptor aktivovat

⚠ **Vazba je základní podmínkou účinku, ale ne jedinou.**

...

$A + R \leftrightarrow AR \leftrightarrow AR^* \rightarrow \text{signál} \rightarrow \text{účinek}$

└─afinita┐ └─vnitřní aktivita┐

...

Ligand	Vnitřní aktivita	Příklad
Plný agonista	= 1	formoterol (β_2), baklofen (GABA _B), inzulin
Parciální agonista	$0 < x < 1$	pindolol, acebutolol (β -blokátory s ISA), aripiprazol (D_2), buprenorfin
Antagonista	= 0	propranolol, atenolol · sartany (AT_1) · klopidoogrel ($P2Y_{12}$)

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

Kostra: regulace počtu receptorů → **čtyři typy receptorů podle rychlosti nástupu** → G-proteiny → druzí poslové → další cílové struktury → receptorová heterogenita

Situace	Reakce
Nadbytek mediátoru	down-regulation — internalizace receptorů, endocytóza
Deficit nebo blokáda	up-regulation

Desenzitizace = chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

⚠ Čtyři typy receptorů — odliš je rychlostí nástupu

Typ	Struktura	Nástup	Příklady
① Ionotropní — iontové kanály řízené ligandem	heteropentamer , každá podjednotka prochází 4× membránou	zlomek milisekundy	nikotinové N-receptory , GABA _A , glutamátové
② Metabotropní — spřažené s G-proteinem	monomer , 7× přes membránu	sekundy	muskarinové, adrenergní ; ⚠ nejrozsáhlejší — až 40 % léčiv
③ S proteinkinázovou aktivitou	intracelulární tyrozinkinázová část	minuty až hodiny	inzulin , růstový hormon, cytokiny, EGFR, VEGF
④ Řídící genovou transkripci	v jádře i cytoplasmě	hodiny až dny	steroidní hormony , hormony štítné žlázy, vitamin D

① **Nikotinový receptor N_M** na nervosvalové ploténce: vazba ACh **současně na obě α-podjednotky** → otevření → **vtok Na⁺** → depolarizace → akční potenciál.

② Cyklus G-proteinu — nakresli to

G-protein má tři podjednotky (α, β, γ).

1. Ligand → na α se **vymění GDP za GTP**
2. **α-GTP se oddělí** od receptoru i od βγ → **α** působí na adenylátcyklázu či fosfolipázu, **βγ** na iontový kanál či kinázu
3. **GTPázová aktivita α** hydrolyzuje GTP na GDP
4. **α se spojí s βγ = klidový stav**

③ Signální kaskády

Ras / Raf / MAP kinázy — účinky **růstových faktorů**, cíl **protinádorové léčby**.

JAK / STAT — Janus-kinázy aktivují STAT → jádro → změna exprese; řídí **zánětlivé mediátory**, hyperaktivní u **karcinomu prostaty**.

④ Jaderné receptory

Molekula má **tři části**: vážící ligand · vážící **DNA** · řídící transkripci. ⚠ **Asi 10 % ligandů jsou xenobiotika** — tohle je molekulární podstata **enzymové indukce**.

GR kortizol · **MR** aldosteron · **AR** testosteron · **PR** progesteron · **ER** estradiol · **VDR** kalcitriol · **TR** trijodthyronin · **PXR** steroidy a léčiva (**receptor xenobiotik**)

Druzí poslové

Posel	Vznik	Účinek
cAMP	adenylátcykláza : ATP → cAMP; ↑ G_s , ↓ G_i	rozkládán fosfodiesterázami
IP₃	fosfolipáza C štěpí fosfatidylinositoldifosfát	otevře Ca²⁺ kanál v ER → kalciový signál (kalmodulin , troponin C)
DAG	totéž štěpení	aktivuje proteinkinázu C
NO	NO-syntáza z argininu → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G	vazodilatace , inhibice agregace destiček

⚠ **NO má dvě tváře:** léčebně **nitroglycerin** jako vazodilatans a baktericidní účinek makrofágů — ale **při sepsi masivní uvolnění** → **generalizovaná vazodilatace, pokles TK, šok**.

Další cílové struktury

Iontové kanály — ⚠ **13 % léčiv**; napětově nebo chemicky řízené.

Enzymy — druhý nejčastější cíl (viz O19).

Transportní proteiny: **antidepresiva** (zpětné vychytávání katecholaminů) · **kardioglykosidy** (Na^+/K^+ -ATPáza) · **thiazidy** (Na^+/Cl^- v distálním tubulu) · **kličková diuretika** ($\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ v Henleově kličce)

Funkční antagonismus — jeden efektor ovlivňován protichůdně: v bronchu **muskarinové receptory** → Ca^{2+} → **kontrakce** × **adrenalin** → **cAMP** → **proteinkináza A** → **relaxace**.

Orphan („sirotčí“) receptory — receptory s **neznámou funkcí a dosud neobjeveným ligandem**.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

Kostrá: dvě křivky → kvantitativní × kvantální závislost → **ED50, TD50, LD50** → terapeutický index a jeho hranice → terapeutické okno → **proč TI nestačí a co je NNT**

CRC — koncentrace-účinek	DRC — dávka-účinek
preklinicky in vitro , izolované orgány	experimenty in vivo

Kvantitativní (stupňovaná) závislost

Měří **velikost účinku** při rostoucí koncentraci.

Charakteristika	Určena čím
EC50 — koncentrace při polovičním účinku	vazebnou afinitou ; určuje polohu křivky na ose x
E_{max} — maximální dosažitelný účinek	vnitřní aktivitou
Sklon střední části	strmý = malá změna dávky → velká změna účinku → snadné předávkování

Vyšší afinita → **nižší EC50** → křivka se posouvá **doleva**.

Podle konformace receptoru: **agonista** se váže na aktivní **R^{*}** → zvyšuje účinek nad bazální **E_B** · **inverzní agonista** na **R** → **snižuje pod E_B** · **neutrální antagonist** na obě → **E_B** se nemění.

Kvantální (statistická) závislost

Sleduje **četnost výskytu** předem definované odpovědi — účinek **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má **nižší minimální efektivní dávku**. Rozložení má tvar **Gaussovy křivky**, kumulativní četnost dává **esovitou křivku**.

Zkratka	Význam
ED50	střední efektivní dávka — účinek u 50 %
TD50	střední toxická dávka
LD50	střední letální dávka

Terapeutický index TI = TD50 / ED50 — čím vyšší, tím bezpečnější

Hodnota	Význam
TI ≥ 10	léčivo relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	jen za monitorování sérových koncentrací (TDM)
TI ≤ 2	zastavení preklinického i klinického hodnocení

Terapeutická šíře = TD50 – ED50 (rozdíl, ne poměr — nezaměnit s TI) ⚠ Když je nežádoucí účinek závažný, je lepším indexem bezpečnosti poměr **TD5 / ED95** — porovnává nejhorší reálný scénář, ne průměry.

Příklad: anxiolytikum — v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší **sedace**, ve vysoké **útlum dechu**.

Dávkování: **nasycovací dávka** urychlí dosažení okna · **udržovací** ho drží.

Terapeutické riziko — NNT

⚠ **Terapeutický index není uspokojivé měřítko bezpečnosti** — vychází z toxicity na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce.

NNT (number needed to treat) = počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — prospěšný i nepříznivý.

Příklad — antidepressiva v léčbě bolesti: úleva NNT = 3 (ze 100 pacientů **33**) · mírné NÚ NNT = 3 · **závažné NÚ NNT = 22** (tedy **4–5 pacientů**).

⚠ Nejlepší zakončení otázky

Léčivo A sníží úmrtnost u často smrtelné nemoci z 50 % na 25 % → **NNT = 4**. **Léčivo B** u zřídka smrtelné z 5 % na 2,5 % → **NNT = 40**. **Obě snižují úmrtnost na polovinu, ale A je významnější** — u B musí být riziku NÚ vystaveno 40 lidí pro záchranu jednoho života, u A jen 4. **Relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat.**

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Kostra: projdi **ADME** po fázích a u každé jmenuj faktory → vlivy na farmakodynamiku → **tři stavy, které mění všechno**

Vlivy na farmakokinetiku

Fáze	Faktory
Absorpce	lipofilnost a velikost molekuly · léková forma · průtok krve (↑ po námaze, ↓ při šoku) · pH v GIT (kyseliny v žaludku, zásady ve střevě) · potrava (⚠ grapefruit inhibuje CYP450) · onemocnění GIT mění absorpční plochu
Distribuce	průtok krve · vazba na albumin (⚠ aktivní je jen nevázaná frakce; cirhóza mění koncentraci proteinů) · lipofilnost (diazepam → tuk, kumulace) · HEB · zánět mění propustnost cév
Metabolismus	⚠ polymorfismus CYP2D6 · lékové interakce (rifampicin indukuje , ketokonazol inhibuje) · jaterní insuficience → ↑ koncentrace → toxicita · výživa (vitamin K) · věk (novorozenci nezralé enzymy, senioři snížený metabolismus)
Exkrece	renální funkce (↓ → kumulace a toxicita) · průtok ledvinami · věk · dietní faktory (sodík, draslík)

Vlivy na farmakodynamiku

Faktor	Příklad
Specifita a afinita k receptoru	agonista × antagonist mají opačné působení na tentýž receptor
Koncentrace v místě účinku	ovlivněna farmakokinetikou i farmakodynamikou
Genetické polymorfismy	polymorfismus β-adrenergního receptoru → jiná odpověď na betablokátory
Tkáňová specifita	antiemetika v CNS × ACE inhibitory v srdci a ledvinách
Tolerance a desenzibilizace	dlouhodobé užívání → potřeba vyšší dávky

Vlivy na straně pacienta

Pohlaví — ⚠ **ženy jsou citlivější**, více NÚ; menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny.

Věk — děti citlivější, u novorozenců **nevyvinutá HEB**; u seniorů **snížená eliminace**.

Dále: tělesná hmotnost a povrch · psychika · **biologické rytmy** · **interakce mezi léčivy i s potravou**.

⚠ Tři stavy, které mění celou farmakokinetiku

Stav	Důsledek
Poruchy hemodynamiky	snížený průtok místy vstřebávání → zpomalené a nespolehlivé vstřebávání → ⚠ pro rychlou a bezpečnou odpověď se volí nitrožilní podání
Onemocnění ledvin	ovlivní celé ADME ; odhad GF ze sérového kreatininu , věku, hmotnosti a pohlaví → nutná úprava dávkování
Onemocnění jater	⚠ u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt → stoupne biologická dostupnost ; klesá jaterní clearance

Elegantní zakončení: u jaterního onemocnění stoupá biologická dostupnost, protože **first-pass efekt přestává fungovat** — stejná dávka pak vyvolá výrazně vyšší koncentraci.